



SECURITY SOFTWARE

Manual de uso Robocopy

Índice

Repositorio de Github.....	2
1. BACKUP_constante.ps1.....	2
2. BACKUP_ARCHIVOS_FECHAS_RECIENTES.ps1.....	3
3. BACKUP_CARPETAS_FECHAS_RECIENTES.ps1.....	3
4. BACKUP completo desde grabador a NAS.bat.....	4
5. BACKUP completo desde NAS a grabador.bat.....	5
Creación de archivos.....	6
Comandos.....	8
Automatizar la copia de archivos.....	10
Consideraciones para una copia efectiva.....	13
Copia de archivos entre diferentes equipos.....	16
* IMPORTANTE *	18
Copia de archivos considerando fechas.....	20
Recuperación de datos desde el NAS al DVR (grabador).....	24

Repositorio de Github

El siguiente repositorio contiene los scripts en archivos con extensión .bat y .ps1 los cuales se pueden modificar para diferentes casos

https://github.com/Bojtronic/Auto_Backup_Win10

A continuación se da una descripción de cada uno de los scripts incluidos en el repositorio, **se debe tener claro** que tanto las rutas de origen y destino, como la cantidad de días a incluir en la copia de seguridad además de otros datos que también se pueden modificar para que se adapte a cada caso. Por lo tanto **las rutas, parámetros y nombres de archivo se pueden modificar según sea necesario**, en este manual se utilizan los datos con base en pruebas en la oficina.

1. BACKUP_constante.ps1

Descripción

BACKUP_constante.ps1 es un script de respaldo optimizado diseñado para ejecutarse de forma **frecuente y continua**, manteniendo actualizado el backup de los archivos recientes con el **mínimo consumo posible de recursos**.

El script analiza únicamente las carpetas correspondientes a los **últimos 120 días**, pero solo realiza validación detallada de archivos en la **carpeta correspondiente al día actual**. Esto se debe a que las carpetas de días anteriores normalmente ya contienen todos los archivos necesarios y no requieren revisión constante.

Durante la ejecución:

- Se recorren todas las cámaras dentro del origen.
- Se verifican únicamente las carpetas dentro del rango de días configurado.
- En la carpeta del día actual se revisan los archivos uno por uno.
- Solo se copian archivos que **existen en el origen pero aún no están en el destino**.
- No se eliminan archivos existentes en el destino.
- Se eliminan automáticamente las carpetas que quedan **fuera del rango de días configurado**.

Este enfoque reduce significativamente la carga del sistema y el tráfico de red, permitiendo ejecutar el script de manera **constante o programada con alta frecuencia**.

2. BACKUP_ARCHIVOS_FECHAS_RECIENTES.ps1

Descripción

BACKUP_ARCHIVOS_FECHAS_RECIENTES.ps1 es un script de respaldo que copia archivos recientes desde el grabador hacia el almacenamiento local, verificando **archivo por archivo** que cada elemento cumpla con criterios específicos de fecha y formato.

El script analiza las carpetas de los **últimos 120 días** (este número es ajustable, por ejemplo podrían ser 5 días en lugar de 120) dentro de cada cámara y revisa individualmente cada archivo. Solo se copian aquellos archivos cuyo nombre comienza con el formato **EventYYYY**, donde el año del archivo debe coincidir con el año esperado para la carpeta correspondiente.

Antes de copiar, el script elimina los archivos existentes en la carpeta destino para garantizar que el contenido se vuelva a generar completamente desde el origen.

Durante la ejecución:

- Se recorren todas las cámaras del origen.
- Se identifican las carpetas de fecha con formato **MMDD**.
- Se determina el año correcto correspondiente a cada carpeta.
- Se copian únicamente archivos válidos.
- Se eliminan carpetas de backup que ya no están dentro del rango de días configurado.

Este script garantiza una **verificación completa de integridad del backup**, aunque requiere mayor tiempo de ejecución debido a la revisión detallada de todos los archivos.

3. BACKUP_CARPETAS_FECHAS_RECIENTES.ps1

Descripción

BACKUP_CARPETAS_FECHAS_RECIENTES.ps1 es un script que realiza el respaldo de forma **más simple y rápida**, copiando directamente las carpetas recientes completas sin analizar individualmente los archivos que contienen.

El script identifica las carpetas de fecha con formato **MMDD** dentro de cada cámara y copia aquellas que se encuentran dentro del rango de **los últimos 120 días** (este número es ajustable).

La copia se realiza utilizando **Robocopy** con la opción de copia recursiva, lo que permite replicar completamente la estructura de archivos dentro de cada carpeta válida.

Durante la ejecución:

- Se recorren todas las cámaras del origen.
- Se identifican carpetas de fecha con formato válido **MMDD**.
- Se copian las carpetas completas que están dentro del rango de días configurado.
- Se omiten carpetas fuera de ese rango.
- Al finalizar, se eliminan del destino las carpetas antiguas que ya no deben conservarse.

Este método es **más rápido que la copia archivo por archivo**, pero no realiza validación del contenido interno de las carpetas.

Archivos Batch de sincronización completa

Además de los scripts de PowerShell, se incluyen dos archivos **.bat** que utilizan **Robocopy** para realizar **sincronizaciones completas entre el grabador (DVR) y el almacenamiento de respaldo (NAS)**.

4. BACKUP completo desde grabador a NAS.bat

Descripción

Este archivo batch realiza una **copia completa del grabador hacia el NAS**.

Utiliza **Robocopy** para copiar todo el contenido de la carpeta:

\\Atm-naranja\E\Store01

hacia:

D:\Backup

La copia es **recursiva**, lo que significa que incluye todas las subcarpetas y archivos dentro de la estructura.

El comando también preserva atributos y fechas de los archivos y excluye carpetas del sistema (se explica detalladamente en [sugerencias para no dañar un disco duro](#)) como:

- System Volume Information
- \$RECYCLE.BIN

Este script se utiliza generalmente para **respaldos completos iniciales o sincronizaciones totales del sistema.**

5. BACKUP completo desde NAS a grabador.bat

Descripción

Este archivo batch realiza la operación inversa del anterior, copiando **todo el contenido del NAS hacia el grabador.**

La copia se realiza desde:

D:\Backup

hacia:

\\Atm-naranja\E\Store01

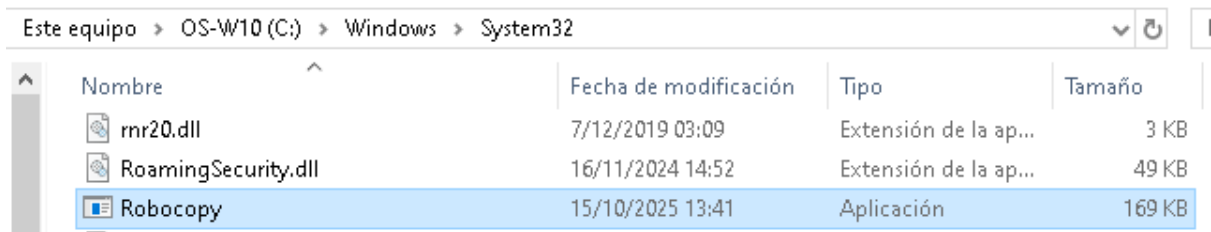
Este procedimiento puede utilizarse para:

- **restaurar datos al grabador**
- **reconstruir la estructura de almacenamiento original**
- recuperar información en caso de pérdida o fallo del sistema de grabación.

La copia también es recursiva y preserva atributos y fechas de los archivos.

Creación de archivos

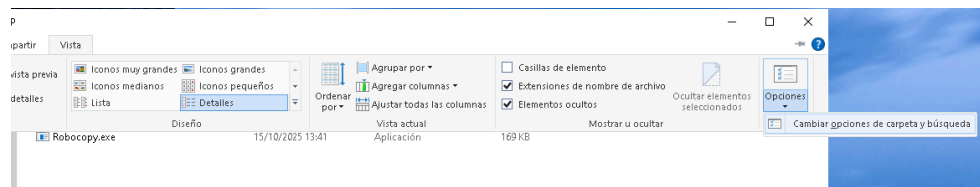
En la ubicación Disco C - Windows - System32 está la aplicación Robocopy como se muestra en la siguiente imagen



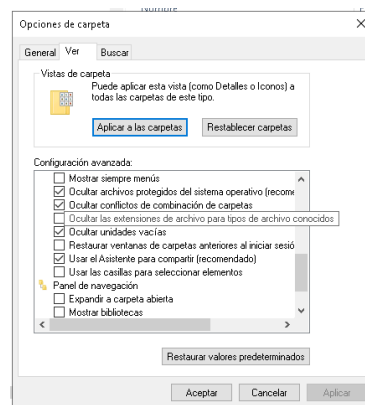
Este equipo > OS-W10 (C:) > Windows > System32				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
rnr20.dll	7/12/2019 03:09	Extensión de la ap...	3 KB	
RoamingSecurity.dll	16/11/2024 14:52	Extensión de la ap...	49 KB	
Robocopy	15/10/2025 13:41	Aplicación	169 KB	

Por facilidad se sugiere crear una carpeta de backup y copiar la aplicación Robocopy dentro de esa carpeta. También se requiere crear un archivo con extensión bat para ejecutar los comandos de manera automatizada posteriormente

Una forma de crear este archivo es crear un archivo de texto plano y cambiar la extensión txt a bat, si las extensiones de archivos están ocultas hay que habilitarlas en vista - opciones - cambiar opciones de carpeta y búsqueda



En la ventana que aparece, se selecciona la pestaña Ver y se desmarca el checkbox con la opción de ocultar extensiones



Quedaría, por ejemplo, como se muestra a continuación

Este equipo > OS-W10 (C:) > BACKUP					Buscar en BACKUP	
Nombre					Fecha de modificación	Tamaño
backup.bat					12/12/2025 13:26	0 KB
Robocopy.exe					15/10/2025 13:41	169 KB

Comandos

Ahora se procede a editar el archivo bat, lo cual se podría hacer con el bloc de notas. Primero se debe especificar que se va a ejecutar el programa Robocopy que se encuentra en la misma carpeta, luego se especifica cuál será la carpeta de origen y luego la carpeta de destino, seguido de algunos parámetros, por ejemplo:

♦ /E

Copia todos los subdirectorios, incluyendo los vacíos.

- Sin /E → solo copiaría subcarpetas que tengan algo dentro.
- Con /E → copia absolutamente todas.

♦ /MIR

Crea un espejo del directorio origen en el destino.

Es equivalente a: /E /PURGE

Es decir:

- Copia todo (incluido lo vacío)
- Elimina del destino lo que ya no existe en el origen

⚠ ¡Cuidado! Si se borra algo en el origen, también se borrará en el destino.

♦ /R:1

Número de reintentos cuando un archivo da error al copiar.

- Por defecto es: 1,000,000 reintentos (un millón).
- Con /R:1 → Robocopy intenta 1 vez más y se rinde.

♦ /W:1

Tiempo de espera entre reintentos.

- Por defecto es 30 segundos.
- Con /W:1 → solo espera 1 segundo.

♦ /MT:<n>

Crea copias multiproceso con n subprocesos. n debe ser un número entero entre 1 y 128.

- Si no se usa este parámetro se usa solo 1 hilo, es más lento pero más seguro.
- El valor predeterminado para n es 8.
- Para un mejor rendimiento, redirige tu salida usando la opción /log .

⚠ ¡Cuidado! Sin el hardware apropiado más hilos solo generan overhead. Si se tiene un disco duro mecánico el uso de múltiples hilos puede ser contraproducente. También depende de la cantidad de núcleos del procesador. Con base en esto se hacen las siguientes sugerencias para casos extremos:

- HDD con CPU de 2 nucleos, usar /MT:2
- SSD con CPU de 2 nucleos, usar /MT:8

Para más información de otros comandos se puede consultar la [Guía oficial de comandos Robocopy](#)

El contenido del archivo para una copia de seguridad puede ser como el siguiente:

**Robocopy.exe "C:\Users\Monitoreo\Documents\BACKUP TEST ORIGEN"
"C:\Users\Monitoreo\Desktop\BACKUP TEST DESTINO" /MT:8 /E /MIR /R:1 /W:1**

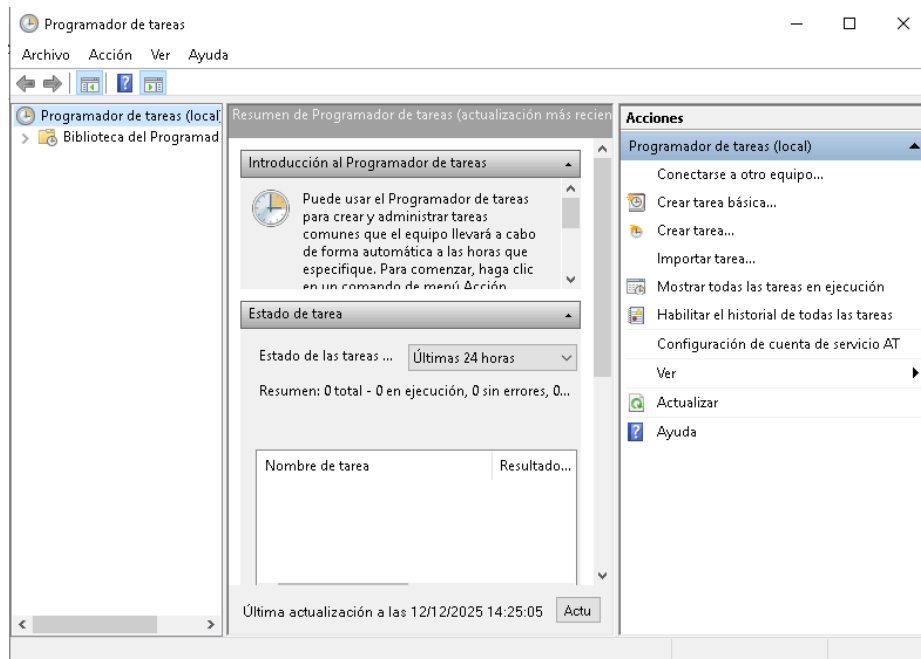
Las comillas se usan cuando hay espacios en las rutas, se recomienda usarlas siempre pero agregarlas manualmente desde el bloc de notas porque al copiar y pegar se pueden generar errores por la codificación de los caracteres.

Ahora se puede crear la copia con solo dar doble click al archivo bat.

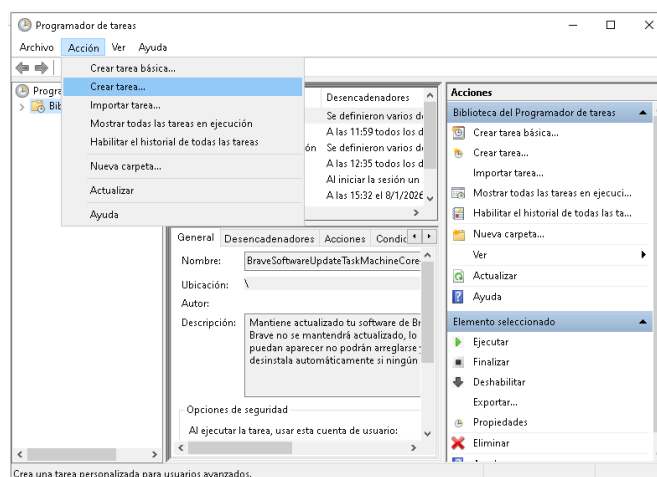
Automatizar la copia de archivos

En caso de querer automatizar las copias se debe realizar lo siguiente

Abrir el programador de tareas



Crear una tarea en la pestaña de Acción



En la pestaña de configuración general se asigna un nombre a la tarea, una descripción opcional y seleccionar algunos ajustes dependiendo de lo que se requiera

Crear tarea

General | Desencadenadores | Acciones | Condiciones | Configuración

Nombre:

Ubicación:

Autor: ATM-NARANJO\Monitoreo

Descripción:

Opciones de seguridad

Al ejecutar la tarea, usar esta cuenta de usuario:

ATM-NARANJO\Monitoreo

☐ Ejecutar solo cuando el usuario haya iniciado sesión

☒ Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no

☐ No almacenar contraseña. La tarea solo tendrá acceso a los recursos del equipo local.

☒ Ejecutar con los privilegios más altos

☐ Oculta

Configurar para:

En la pestaña de desencadenadores se selecciona cuál será la frecuencia con la que se realizará la tarea, esto se hace presionando en el botón Nuevo

Nuevo desencadenador

Iniciar la tarea:

Configuración

☐ Una vez

☒ Diariamente

☐ Semanalmente

☐ Mensualmente

Inicio: ☐ Sincronizar zonas

Repetir cada: días

Configuración avanzada

☐ Retraso máx. (retraso aleatorio):

☒ Repetir cada: durante:

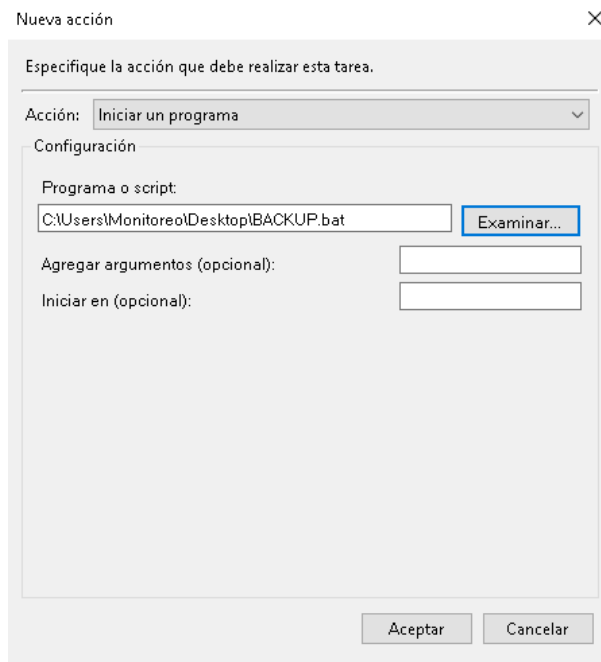
☐ Detener todas las tareas en ejecución al final de la duración de repetición

☐ Detener la tarea si se ejecuta durante más de:

☐ Expiración: ☐ Sincronizar zonas horaria

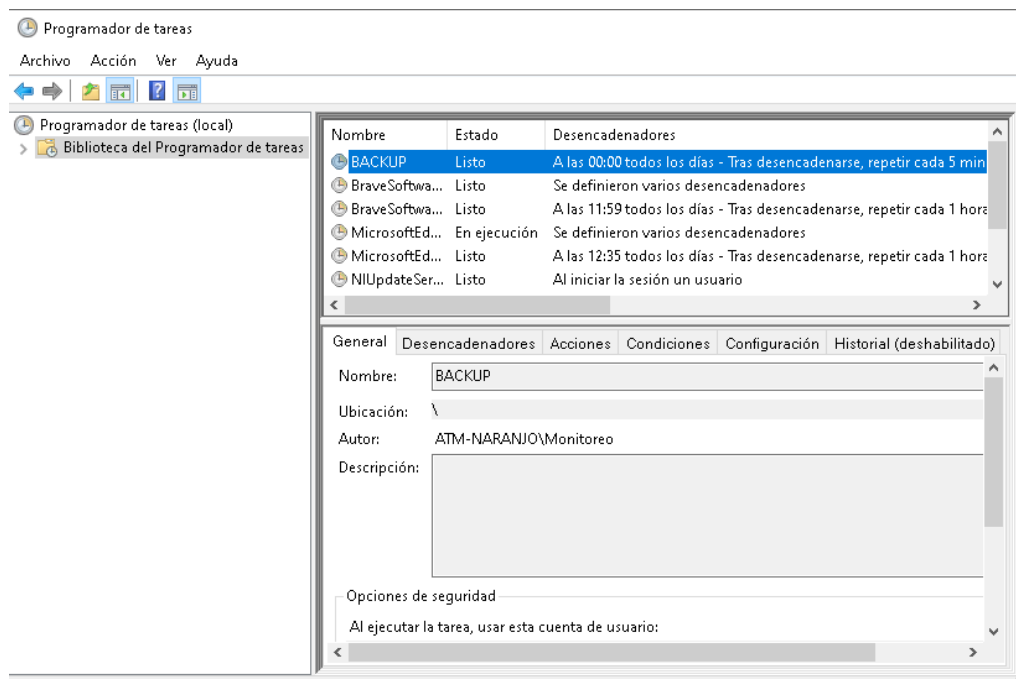
☒ Habilitado

En la pestaña de acciones se elige la aplicación o script que se quiere ejecutar dando click en el botón Nuevo, en este caso sería ejecutar el archivo bat creado anteriormente



En las pestañas de condiciones y configuraciones se encuentran otros ajustes que dependen de cada tarea específica. Finalmente se da click en el botón Aceptar

La tarea ya terminada se puede encontrar en la biblioteca del programador de tareas en caso de que se requiera habilitar/deshabilitar o reconfigurar



Consideraciones para una copia efectiva

A continuación se presenta una serie de consideraciones para cuando se hacen copias cuando no hay personas supervisando el proceso (es lo habitual) para evitar que el equipo entre en reposo y detenga el proceso

Primero evitar que el equipo entre en suspensión, esto se hace en las opciones de configuración de energía y suspensión.

Energía y suspensión

Pantalla

Cuando esté enchufado, desconectar después de

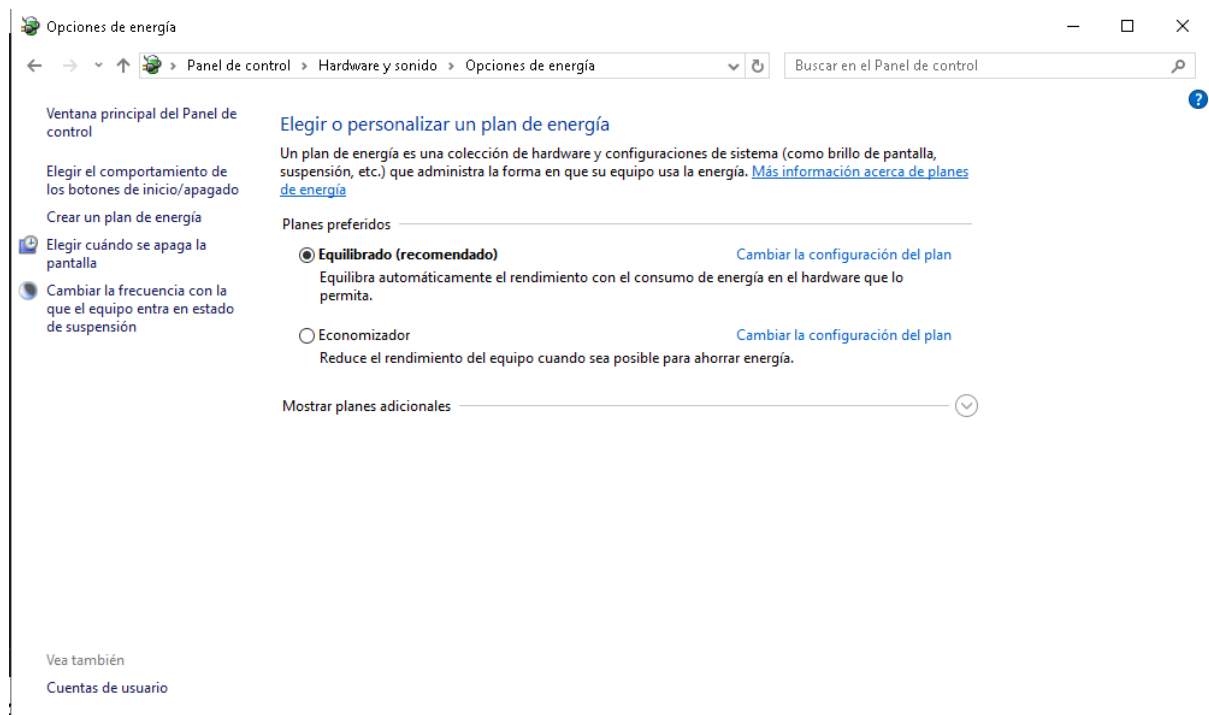
 

Suspender

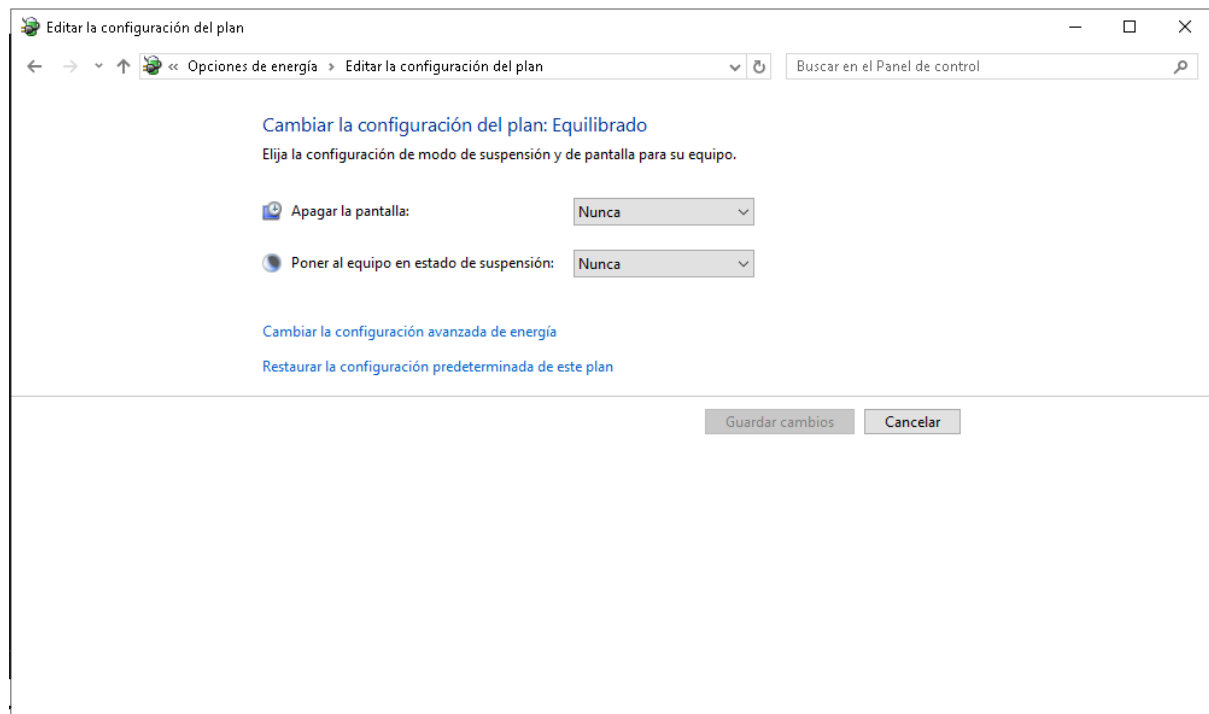
Cuando esté enchufado, suspender el equipo después de

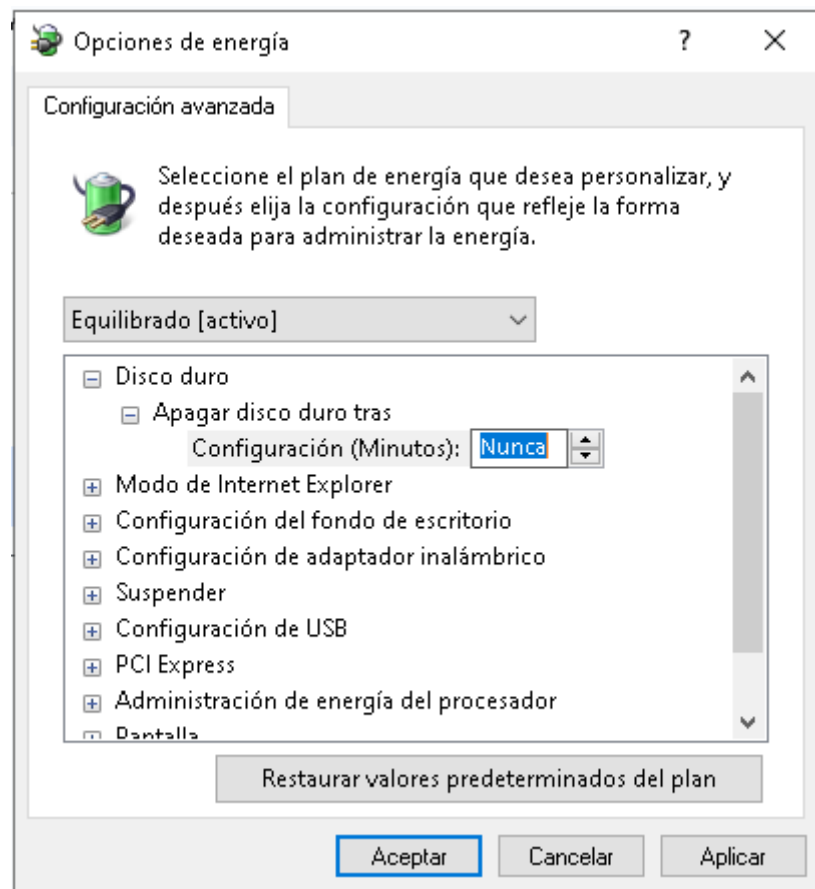
En el panel de control - opciones de energía



Se debe cambiar la configuración del plan para que el equipo no entre en modo suspensión tal como se muestra



Luego en cambiar la configuración avanzada de energía considerar el apagado del disco duro si el sistema está inactivo



Finalmente después de que la copia se ha realizado se puede apagar el equipo, para esto se puede agregar un comando al archivo bat: shutdown -s -t 00

shutdown → ejecuta la acción de apagado/reinicio.

-s → *shutdown*, apaga el equipo.

-t 00 → tiempo de espera antes de apagar, en 0 segundos

-t 300 → tiempo de espera antes de apagar, en 5 minutos.

Un ejemplo del contenido completo del archivo bat seria:

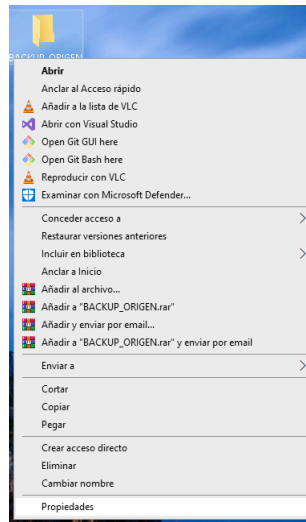
```
Robocopy.exe "C:\Users\Monitoreo\Documents\BACKUP TEST ORIGEN"  
"C:\Users\Monitoreo\Desktop\BACKUP TEST DESTINO" /E /MIR /R:1 /W:1
```

```
shutdown -s -t 300
```

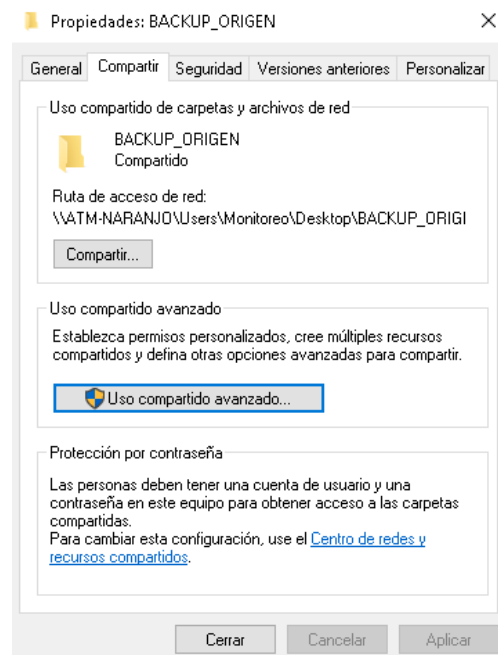
Copia de archivos entre diferentes equipos

Los siguientes pasos se han definido con base en pruebas en las que el Robocopy se ejecuta en el equipo destino (en este caso NAS) con equipos en la oficina.

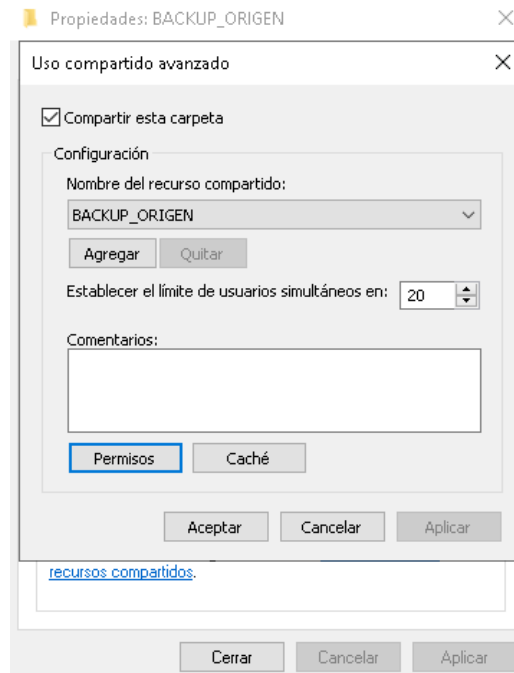
Primero se debe compartir el recurso (carpeta) en el equipo origen, esto se hace dando click derecho, se seleccionan las propiedades



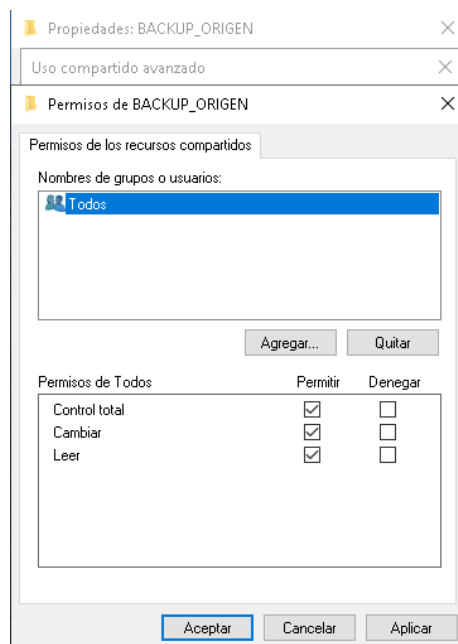
Una vez en la ventana de propiedades se ingresa a la pestaña de compartir y se selecciona la opción de uso compartido avanzado



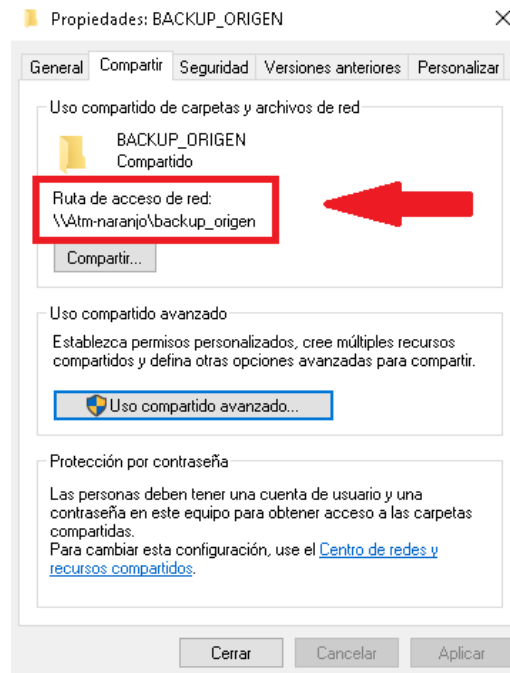
En esta sección se marca el check box para confirmar que se quiere compartir esta carpeta y se ingresa a la sección de permisos



Por simplicidad se le otorgan todos los permisos a todos los usuarios, se da click en Aplicar y luego en Aceptar para guardar los cambios tanto en la ventana actual como en la ventana previa. Se recomienda solo otorgar permisos de lectura para evitar que se modifiquen los datos en el equipo origen



Al finalizar este proceso se obtiene la ruta de acceso que será utilizada por el otro equipo



Ahora que el recurso puede ser compartido desde el otro equipo (equipo destino) se puede ejecutar el archivo .bat (su creación se especifica en [creación de archivos](#)) con el siguiente contenido

```
C:\Windows\System32\Robocopy "\\Atm-naranja\backup_origen" "D:\Backup" /MIR /R:1 /W:1
```

*** IMPORTANTE ***

Si los datos que se van a copiar son **el contenido completo de un disco duro desde la raíz**

- Nunca se copia un root de disco con /MIR
- Siempre se copia solo su CONTENIDO sin incluir metadatos de sistema ni atributos del volumen

Si el origen es el contenido completo de una unidad de almacenamiento se sugiere el siguiente comando

C:\Windows\System32\Robocopy "\\Atm-naranja\E" "D:\Backup" /E /COPY:DAT /DCOPY:T /R:1 /W:1 /XJ /XD "System Volume Information" "\$RECYCLE.BIN"

Esto copia todo lo que el usuario ve en el disco E sin copiar el volumen NTFS

A continuación se especifican los parámetros del comando sugerido

Opción	Función
/E	Copia carpetas y subcarpetas (sin borrar nada del destino)
/COPY:DAT	Solo datos, atributos, timestamps (no seguridad ni sistema)
/DCOPY:T	Conserva fechas de carpetas
/XJ	No sigue enlaces NTFS internos
/XD	Excluye carpetas de sistema

Copia de archivos considerando fechas

Esto se realiza con un script PowerShell que copia únicamente las carpetas correspondientes a un rango definido de días

1) Guardar el script correctamente

- A. Descargar el script necesario desde el [repositorio](#)
- B. Cambiar nombre; modificar las rutas y parámetros según sea necesario. Esto se hace dando click derecho y editar.

Otra forma de hacerlo es

- A. Abrir Bloc de notas
- B. Copiar todo el script PowerShell que se encuentra en el [repositorio](#)
- C. Guardar el archivo con las siguientes opciones (considerar la [Creación de archivos](#)):

Nombre del archivo (por ejemplo)

backup.ps1

Ubicación recomendada

C:\Scripts

Tipo

Todos los archivos (*.*)

Codificación

UTF-8

Resultado final

C:\Scripts\backup.ps1

2) Verificar permisos y rutas

Antes de ejecutar el script, se debe confirmar que:

- ✓ Existe la ruta origen y el otro equipo ha compartido el recurso
- ✓ Existen las carpetas de las que se copiarán los archivos
- ✓ Existe (o se puede crear) la carpeta en la ruta destino
- ✓ El usuario que ejecuta el script tiene permisos de lectura y escritura

3) Ejecutar el script manualmente

 **MUY IMPORTANTE:** la primera vez se recomienda ejecutar manualmente.

Paso 1 -- Abrir PowerShell como administrador

1. Presionar Inicio (botón windows o barra de búsqueda)
2. Escribir: `PowerShell`
3. Clic derecho → Ejecutar como administrador

Paso 2 -- Permitir la ejecución del script (una sola vez)

Ejecutar el siguiente comando:

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine

Cuando aparezca la pregunta:

¿Desea cambiar la directiva de ejecución?

Responder:

S

 Esto no desprotege el sistema, solo permite ejecutar scripts locales.

Paso 3 -- Ejecutar el script

En la consola de PowerShell:

Ir a la ubicación del archivo (cd C:\Scripts)

Ejecutar el archivo: `.\backup.ps1`

- ✓ El script debe comenzar a copiar carpetas\
- ✓ No deben aparecer errores en rojo\
- ✓ Verificar que se creen carpetas en el equipo destino en la ruta específica

4) Validar el resultado

Revisar que existan carpetas correctas en el destino, se debe comparar con el equipo origen en la ruta específica. Las carpetas fuera del rango de días NO deben copiarse

5) Crear la tarea

Seguir los pasos para [Automatizar la copia de archivos](#) usando el programador de tareas considerando lo siguiente:

Pestaña **General**

- Ejecutar con los privilegios más altos
- Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no

Pestaña **Acciones**

1. Programa o script

powershell.exe

2. Agregar argumentos

-ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Scripts\backup_ultimos_120_dias.ps1"

3. Iniciar en

C:\Scripts

6) Probar la tarea

1. Selecciona la tarea creada
2. Clic derecho → Ejecutar
3. Verifica que el backup se ejecute correctamente

Recuperación de datos desde el NAS al DVR (grabador)

En este caso sí se puede pasar todo el contenido de las carpetas tomando en cuenta las [sugerencias para no dañar un disco duro](#). Se puede utilizar el archivo con extensión .bat con el cuidado de que esta vez la ruta origen será el NAS y la ruta destino será el grabador. En la sección del [repositorio](#) se explican estos scripts.